

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

25.10 – Teoría de Circuitos I

Trabajo Práctico Final

Python, LTSpice IV y Altium

Grupo N.º: 7

Integrantes

Nombre y apellido	Legajo
Francisco Paredes Alonso	66882
Juan Ignacio Fogolin Lagares	66409
Rocco Diaz Parisi	66815
Santiago Resnik	67031

Fecha de entrega: *25 de junio de 2026.*

Resumen

En el trabajo se estudiaron los funcionamientos de distintos circuitos, los cuales involucraron el análisis de un estado transitorio, tanto su etapa de carga como la de descarga, el análisis de distintos tipos de filtros con sus respectivas funciones de transferencia y por último el diseño de un circuito capaz de filtrar el rango de las frecuencias de la voz humana, cumpliendo diversas especificaciones.

Índice

1. GUI en Python para archivos CSV de osciloscopio	2
1.1. Objetivo específico	2
1.2. Formato de entrada y lectura de datos	2
1.3. Diseño de la interfaz	3
1.4. Funcionalidades implemetadas	4
2. Análisis Transitorio	4
2.1. Circuito y valores de componentes	4
2.2. Análisis de Carga	5
2.2.1. Cálculos analíticos y Simulación	5
2.2.2. Resultados experimentales	6
2.2.3. Análisis de Montecarlo	8
2.2.4. Análisis de resultados	8
2.3. Análisis de Descarga	9
2.3.1. Cálculos analíticos y Simulación	9
2.3.2. Resultados experimentales	10
2.3.3. Análisis de Montecarlo	12
2.3.4. Análisis de resultados	13
2.4. Caso ideal con resistencias nulas	14
2.5. Análisis de la variación única de C , R_2 y R_3	14

3. Filtros de segundo orden	15
3.1. Parametros de los circuitos	15
3.2. Cálculos analíticos y funciones de transferencia	16
3.3. Respuesta en frecuencia teórica	17
3.4. Diagramas de polos y ceros	18
3.5. Montecarlo del Circuito 5	20
3.6. Ganancia máxima del Circuito 4	20
3.7. Mediciones de los Circuitos 2 y 5	21
3.8. Filtro pasabanda de primer orden	22
4. Diseño de PCB en Altium	23
4.1. Investigación del rango de frecuencias de la voz humana	23
4.2. Síntesis del filtro	23
4.3. Función de transferencia y polos y ceros	24
4.4. Diseño del esquemático y selección de componentes	25
4.5. Diseño del PCB en Altium Designer	26
4.6. Medición experimental del producto	29

1. GUI en Python para archivos CSV de osciloscopio

1.1. Objetivo específico

El objetivo de la GUI desarrollada en Python es cargar archivos de osciloscopio, detectar automáticamente la cantidad de canales disponibles y graficar las señales de forma clara y configurable. La herramienta permite analizar mediciones sin asumir un número fijo de canales y ofrece controles de escala, desplazamiento, amplitud y presentación, manteniendo un funcionamiento robusto ante archivos incorrectos.

1.2. Formato de entrada y lectura de datos

El programa trabaja principalmente con archivos CSV de osciloscopio. El formato esperado incluye dos filas de encabezado: la primera con los nombres de los canales y la segunda con sus

unidades; desde la tercera fila se leen los datos numéricos. Durante la importación, cada nombre se combina con su unidad, por ejemplo “CH1 [V]”, para identificar correctamente la magnitud graficada.

La primera columna se interpreta como eje temporal o de frecuencia, mientras que las restantes se toman como canales de señal. Como el recorrido de columnas es dinámico, el programa es compatible con archivos de 2, 4 o más canales. Además, admite archivos .raw de LTspice, de los cuales extrae el eje correspondiente y todas las señales simuladas, usando el mismo formato interno que para los CSV.

Para evitar fallas, las filas corruptas o no numéricas se descartan automáticamente. Si el archivo no es compatible, tiene menos de dos columnas, encabezados inconsistentes o no contiene datos válidos, la carga se cancela y se informa el error al usuario sin interrumpir la aplicación ni borrar mediciones ya cargadas.

1.3. Diseño de la interfaz

La interfaz se divide en un panel lateral de controles y un panel principal de visualización. Desde el panel lateral se pueden cargar archivos CSV o .raw, incluso de forma sucesiva, para superponer mediciones y simulaciones en un mismo gráfico.

Al cargar un archivo se genera un control por cada canal detectado. Cada curva puede mostrarse u ocultarse, cambiar de color, renombrarse en la leyenda, desplazarse en los ejes horizontal y vertical, y escalarse en amplitud. También se pueden seleccionar unidades convenientes para tiempo y tensión (s, ms, μ s, ns, V o mV), usar escala logarítmica en cada eje, definir título y etiquetas, activar o configurar la grilla, marcar máximos y mínimos, usar cursores manuales y graficar funciones teóricas para compararlas con los datos medidos o simulados.

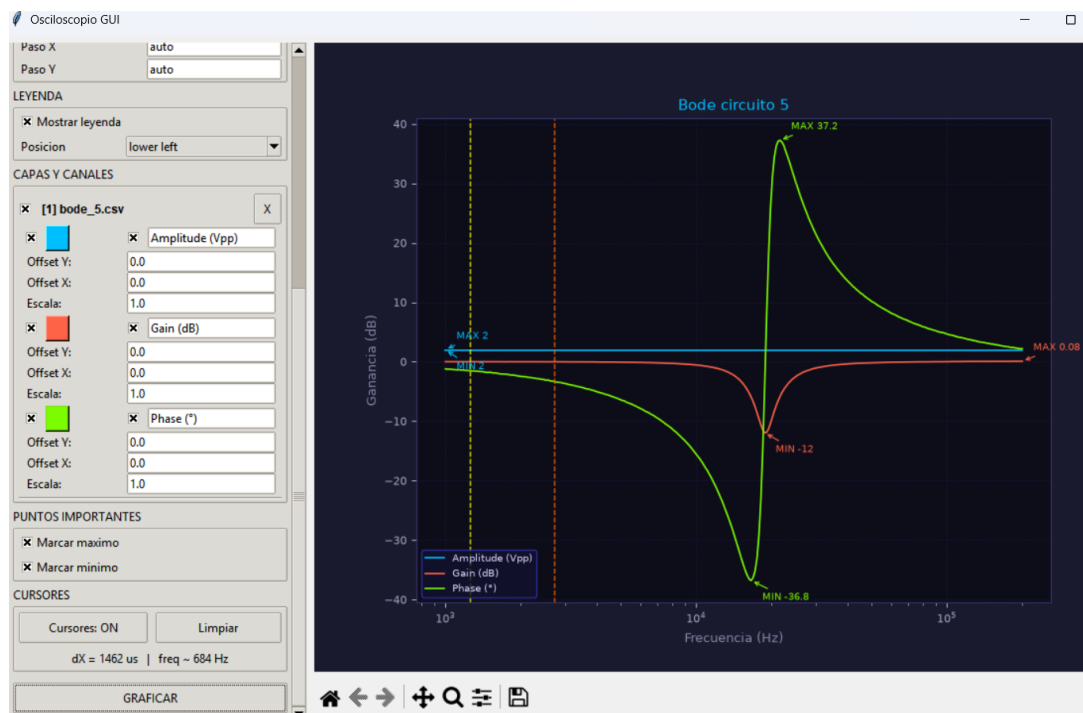


Figura 1: Diseño de la interfaz gráfica desarrollada en Python.

1.4. Funcionalidades implemetadas

1. Graficar CSV con cantidad variable de canales, detectando dinámicamente todas las columnas posteriores al eje temporal. La misma lógica se aplica a señales extraídas de archivos .raw.
2. Permitir título y nombres de ejes editables, reflejados directamente en cada gráfico generado.
3. Reescalar los ejes en unidades convenientes de tiempo y tensión, evitando valores poco legibles.
4. Desplazar y escalar cada curva de forma independiente, sin modificar las demás señales cargadas.
5. Validar extensión y contenido del archivo, capturar errores de formato y avisar al usuario sin cerrar el programa ni perder datos previos.
6. Agregar cursores con su formula de calculo de diferencia
7. Ubicar maximos y minimos de cada función
8. Permite guardar como imagen el grafico
9. Mostrar la leyenda y ubicarla en distintos lugares del grafico para evitar que tape información

2. Análisis Transitorio

2.1. Circuito y valores de componentes

El circuito utilizado para el análisis transitorio se presenta en el banco de medición de la Figura 2, para el cual se utilizaron los componentes que figuran en la tabla 1. En esta tabla también figura la resistencia interna del inductor que fue medida con un multímetro. Para este circuito se realizaron análisis teóricos, simulados y experimentales tanto para la carga como para la descarga.

Componente	Valor
V_i	10 V
L	1 mH
R_1	50 Ω
R_2	8,2 Ω
R_3	6,8 Ω
R_L	13,3 Ω
C	56 nF

Tabla 1: Valores de componentes utilizados en el análisis transitorio.

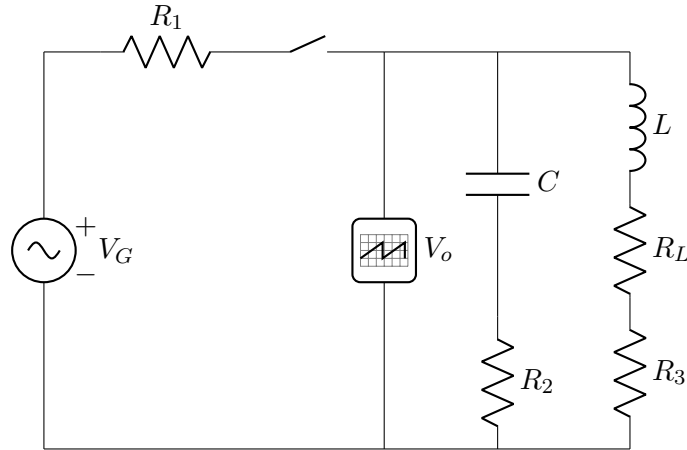


Figura 2: Banco de medición utilizado para el análisis transitorio.

2.2. Análisis de Carga

2.2.1. Cálculos analíticos y Simulación

Se analizó teóricamente la carga del transitorio, de modo que se obtuvieron las condiciones iniciales siguientes:

Parámetro	Valor
V_C	0 V
V_L	0 V
I_C	171,82 mA
I_L	0 A

Tabla 2: Condiciones iniciales del circuito en estado de carga.

Dichas condiciones iniciales se utilizaron en el software de simulación *LtSpice* donde se obtuvo la respuesta del circuito y se contrastó con el desarrollo teórico obtenido tanto para la corriente sobre el capacitor como para la tensión sobre el inductor. Estos graficos se pueden observar en las siguientes figuras:

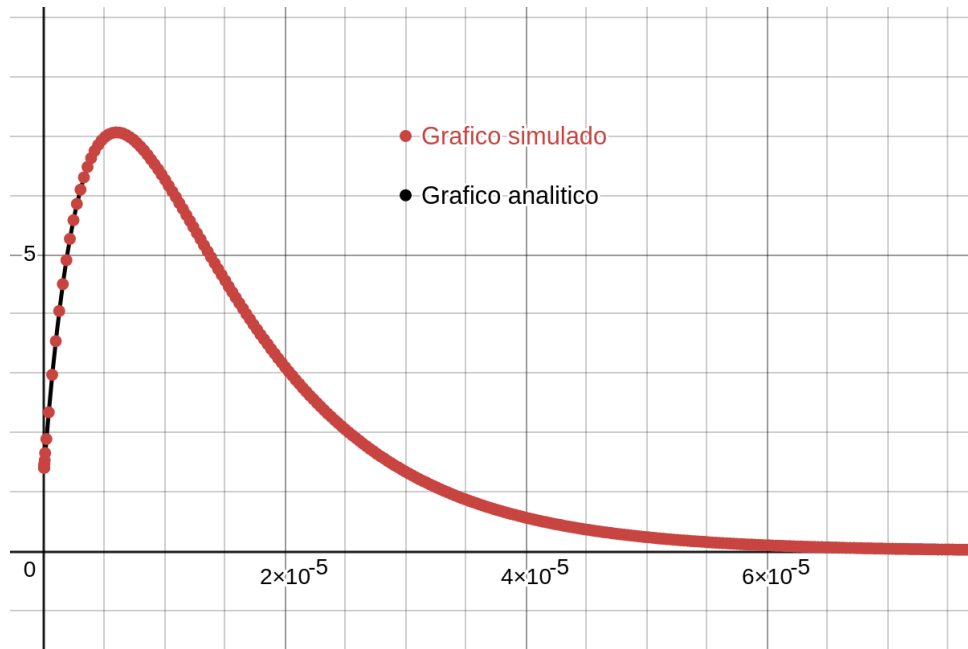


Figura 3: Tension sobre el inductor

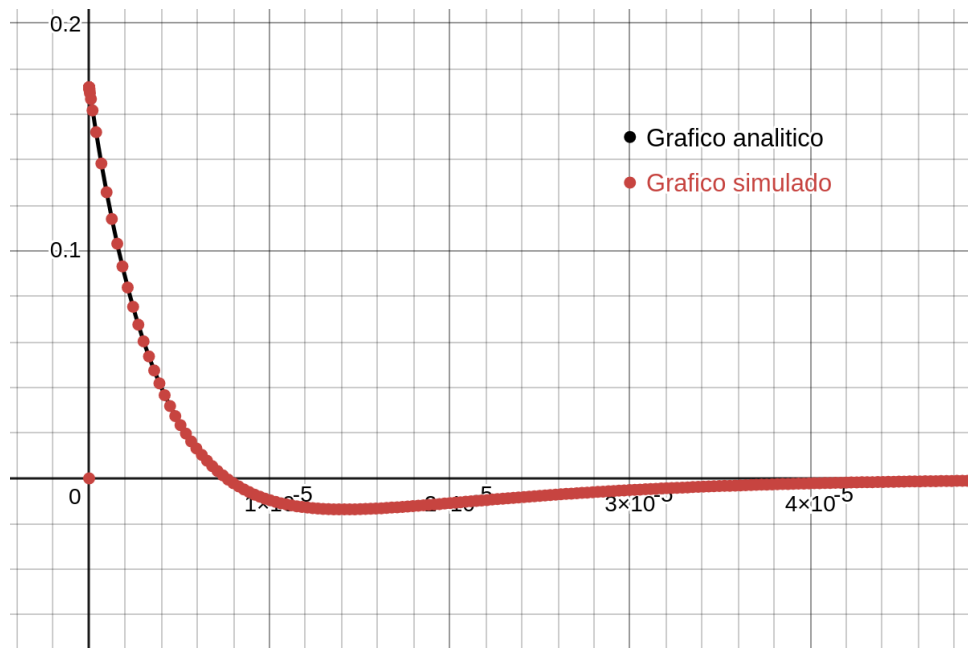


Figura 4: Corriente sobre el capacitor

2.2.2. Resultados experimentales

En la Figura 5 se muestra la respuesta transitoria V_o medida durante la carga del circuito, a su vez en la figura 6 se pueden observar los tres graficos (analítico, simulado y experimental) superpuestos.

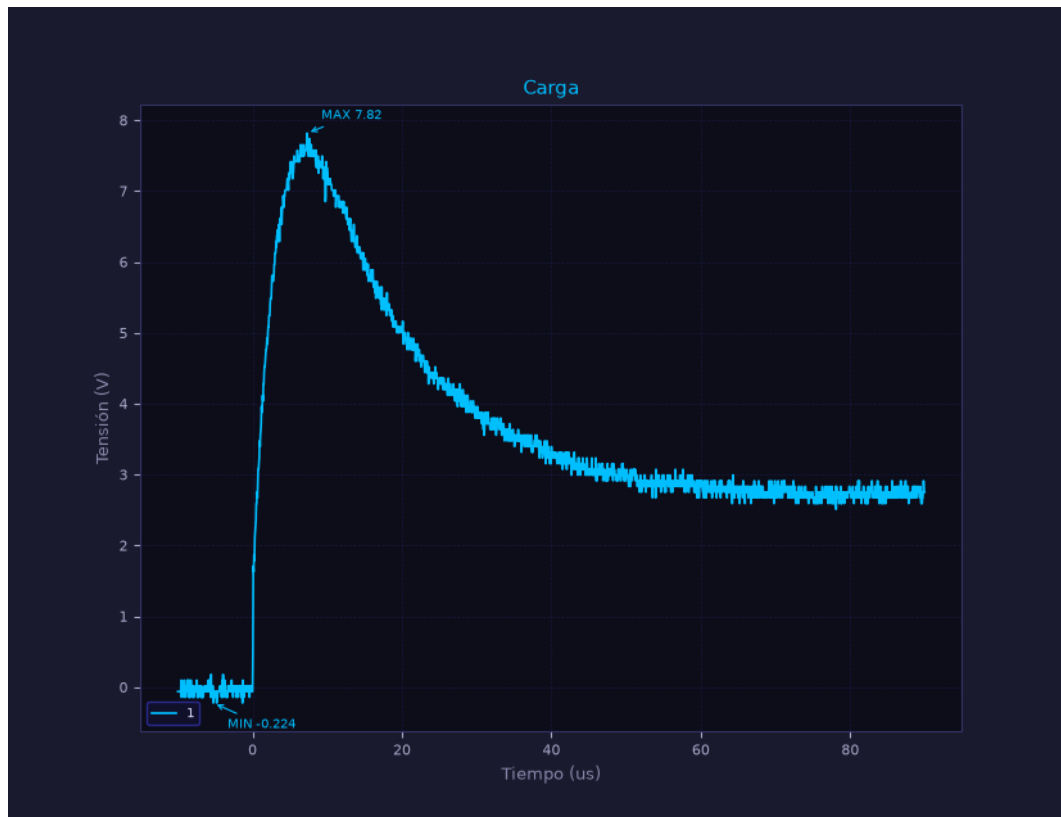


Figura 5: Respuesta experimental del circuito durante la carga.

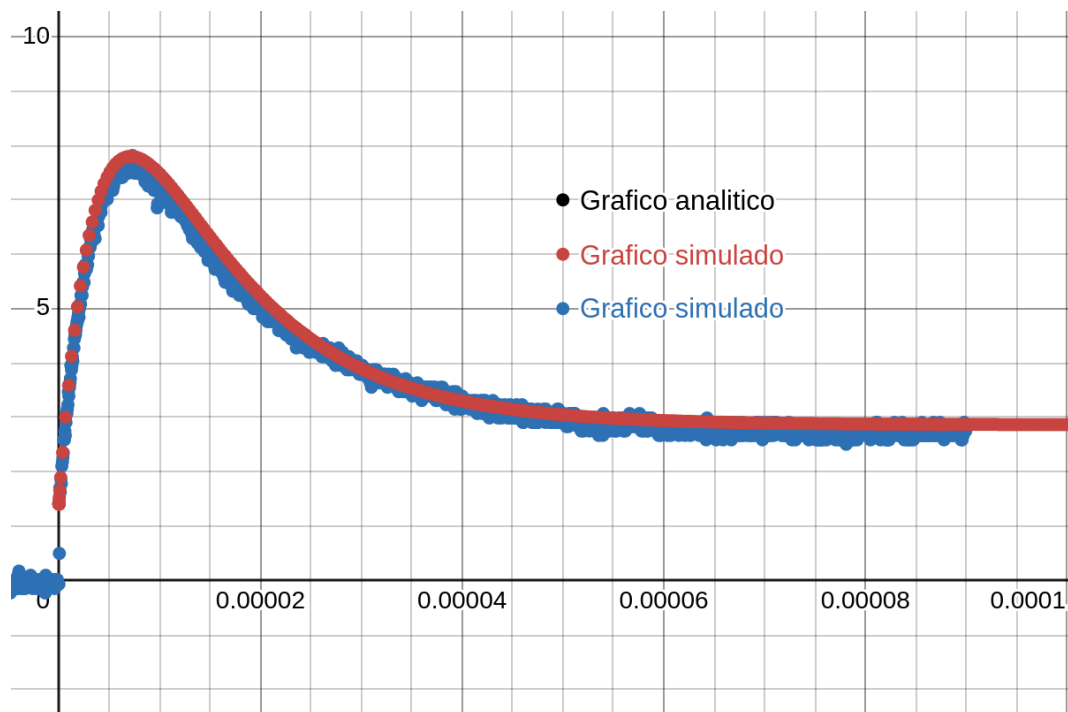


Figura 6: Respuesta experimental del circuito durante la carga.

2.2.3. Análisis de Montecarlo

En la siguiente sección, se muestran los histogramas correspondientes al análisis de Montecarlo de la respuesta transitoria del circuito en carga.

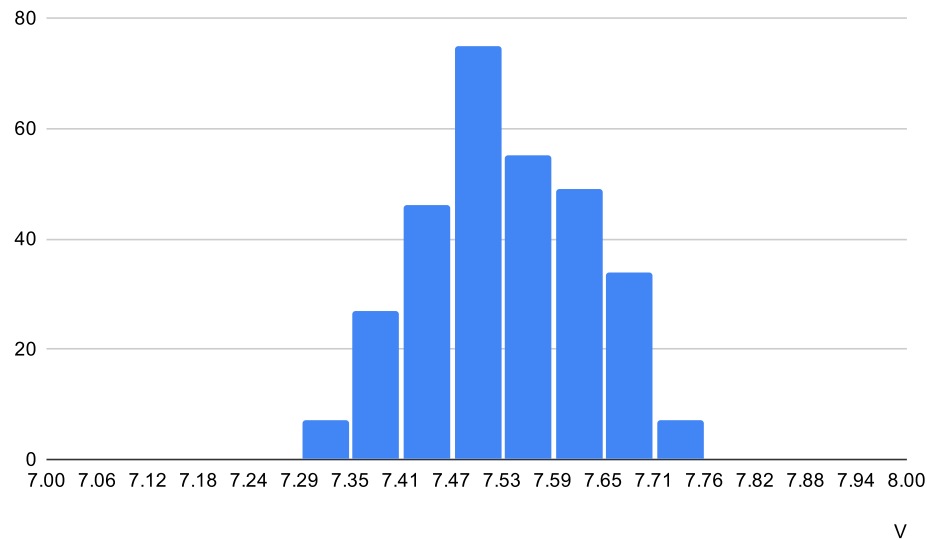


Figura 7: Histograma de la distribución de la tensión máxima del inductor en carga.

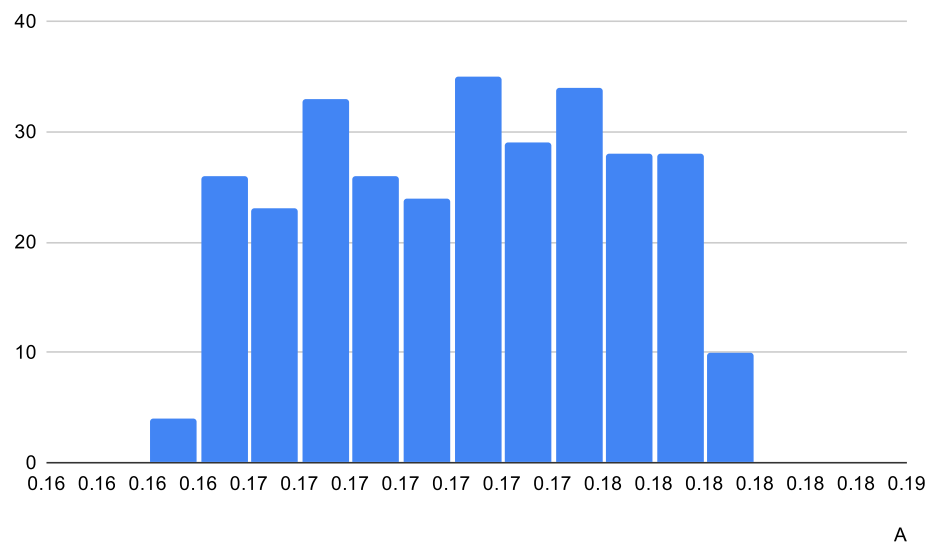


Figura 8: Histograma de la distribución de la corriente máxima del capacitor en carga.

2.2.4. Análisis de resultados

Los histogramas obtenidos mediante el análisis de Monte Carlo muestran que tanto la tensión máxima sobre el inductor como la corriente máxima del capacitor presentan distribuciones aproximadamente normales, centradas alrededor de los valores nominales. La dispersión es reducida,

lo que indica que el circuito mantiene un comportamiento estable frente a las tolerancias especificadas (5 % en las resistencias y 10 % en el capacitor). No se observan valores extremos ni comportamientos anómalos. La corriente máxima del capacitor presenta una variación ligeramente mayor que la tensión máxima del inductor, evidenciando una mayor sensibilidad de dicha magnitud a las variaciones de los componentes.

2.3. Análisis de Descarga

2.3.1. Cálculos analíticos y Simulación

Se analizó teóricamente la descarga del transitorio, de modo que se obtuvieron las condiciones iniciales siguientes:

Parámetro	Valor
V_C	2,87 V
V_L	1,17 V
I_C	-142,65 mA
I_L	142,65 mA

Tabla 3: Condiciones iniciales del circuito en estado de descarga.

Repitiendo el procedimiento realizado para el análisis del transitorio en carga, dichas condiciones iniciales se utilizaron en el software de simulación *LtSpice* donde se obtuvo la respuesta del circuito y se contrastó con el desarrollo teórico obtenido tanto para la corriente sobre el capacitor como para la tensión sobre el inductor. Estos graficos se pueden observar en las siguientes figuras:

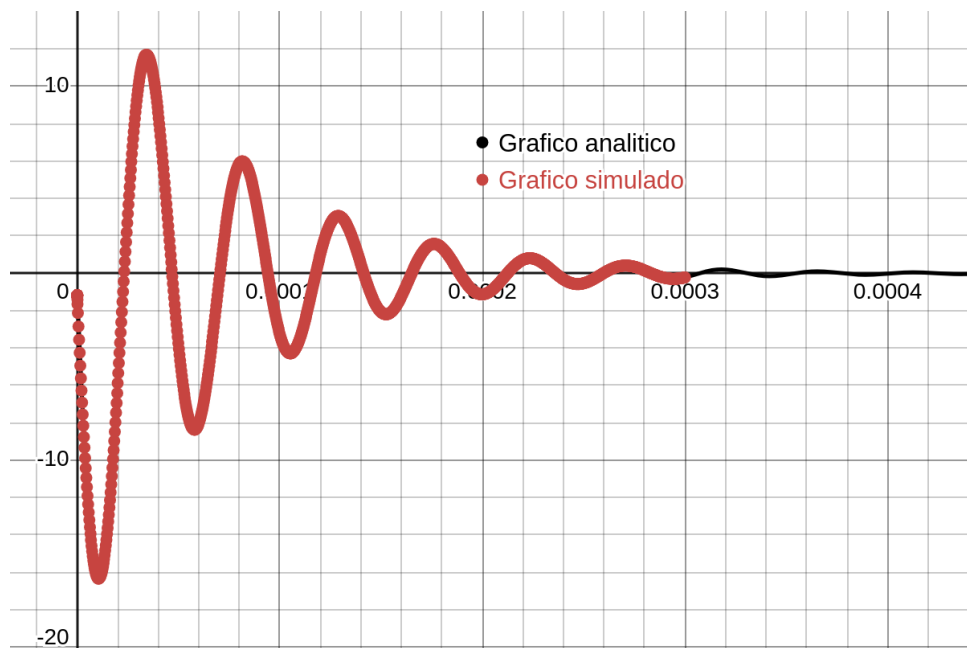


Figura 9: Tension sobre el inductor

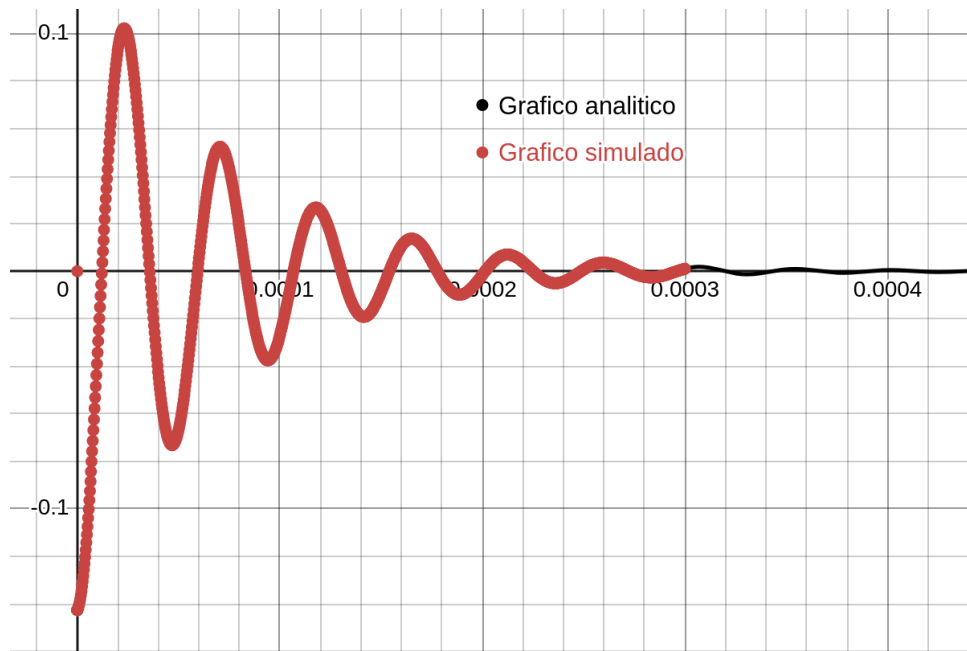


Figura 10: Corriente sobre el capacitor

2.3.2. Resultados experimentales

En la Figura 11 se muestra la respuesta transitoria V_o medida durante la descarga del circuito, a su vez en la figura 12 se pueden observar los tres gráficos (analítico, simulado y experimental) superpuestos.

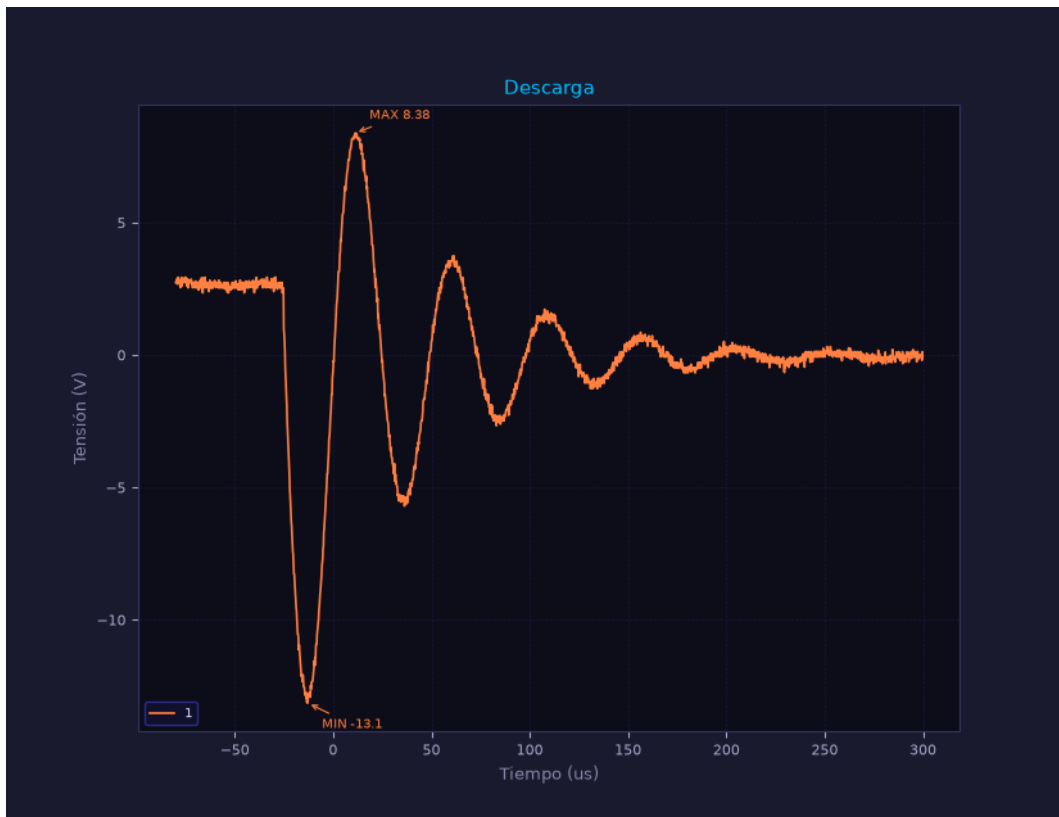


Figura 11: Respuesta experimental del circuito durante la descarga.

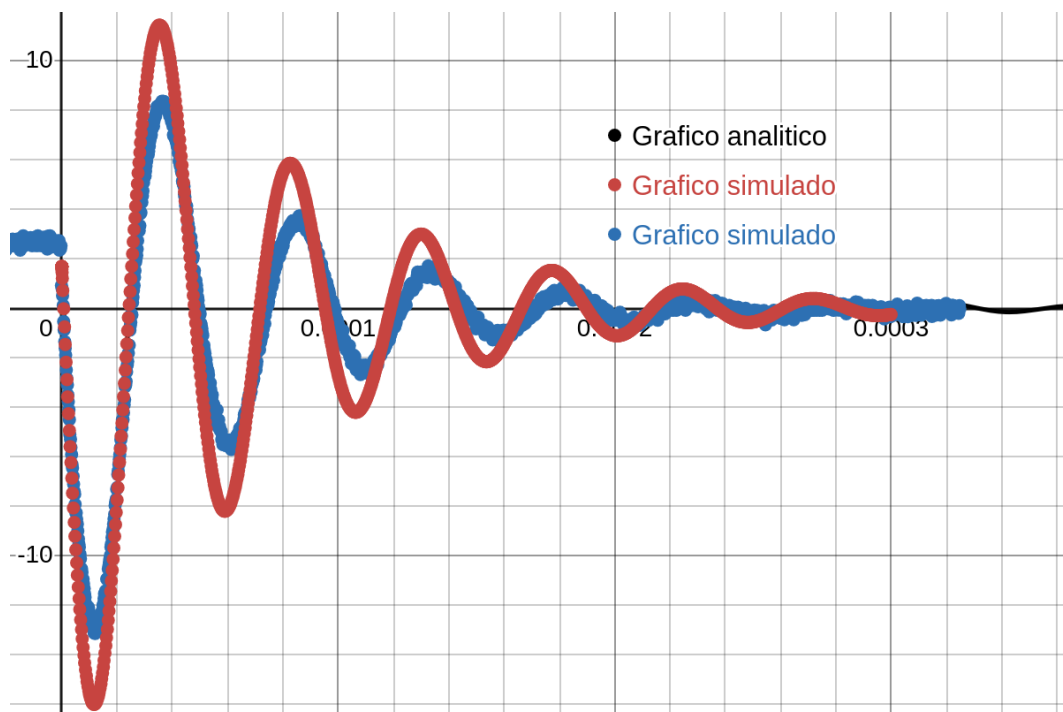


Figura 12: Respuesta experimental del circuito durante la descarga.

De la próxima figura se ve que los valores de tensión en el primer sobrepico negativo y el primer sobrepico positivo son respectivamente $-13,14V$ y $8,37V$. Por otro lado se puede calcular la

pseudofrecuencia como el recíproco del tiempo en segundos entre el primer sobrepico (el negativo) y el segundo sobrepico (el positivo), cuyo resultado es 20,321kHz

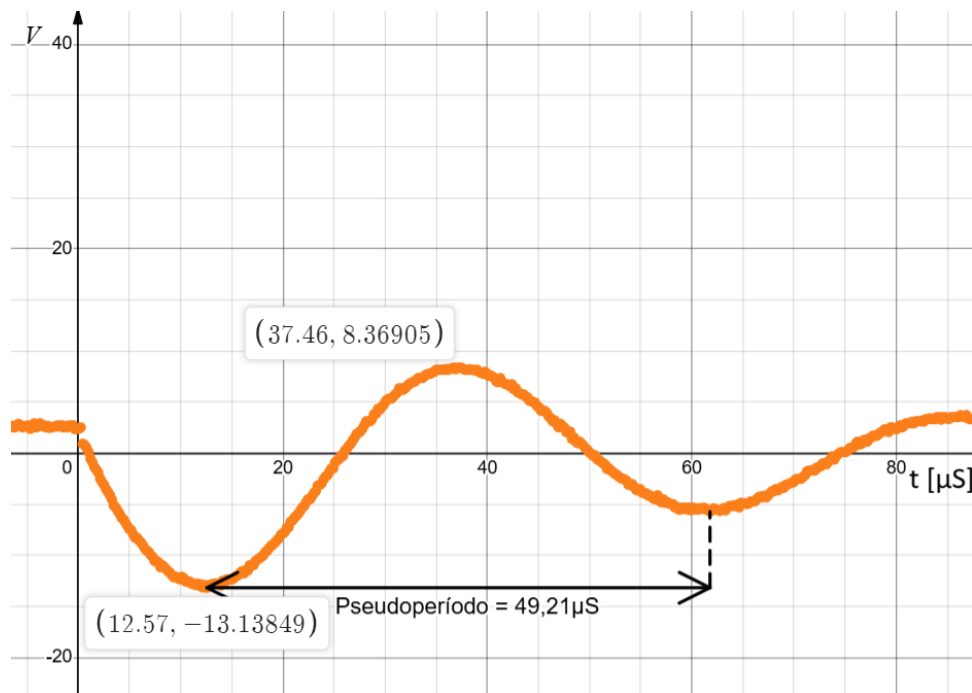


Figura 13: Respuesta experimental durante la descarga, se remarcen los sobrepicos y el intervalo de tiempo que corresponde al pseudoperíodo, recordar que la pseudofrecuencia es su recíproco

2.3.3. Análisis de Montecarlo

En la siguiente sección, se muestran los histogramas correspondientes al análisis de Montecarlo de la respuesta transitoria del circuito en descarga.

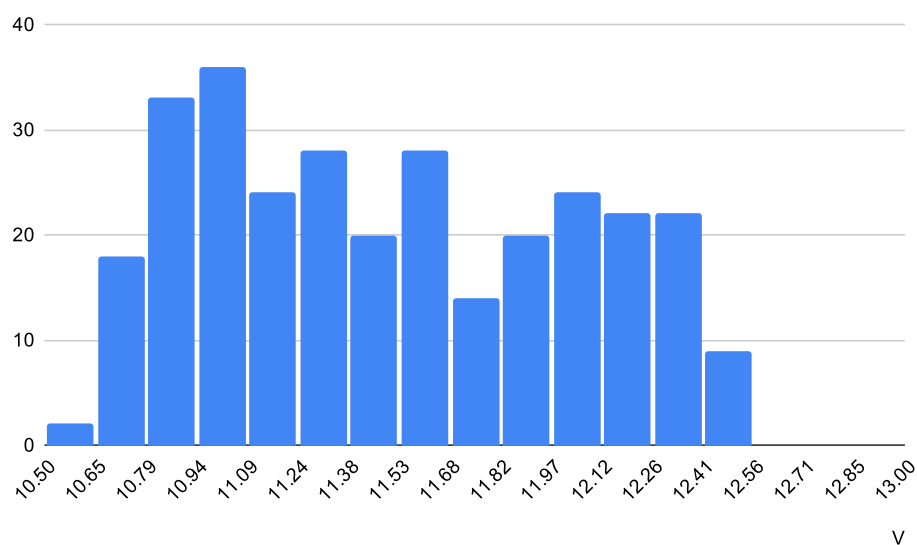


Figura 14: Histograma de la distribución de la tensión máxima del inductor en descarga.

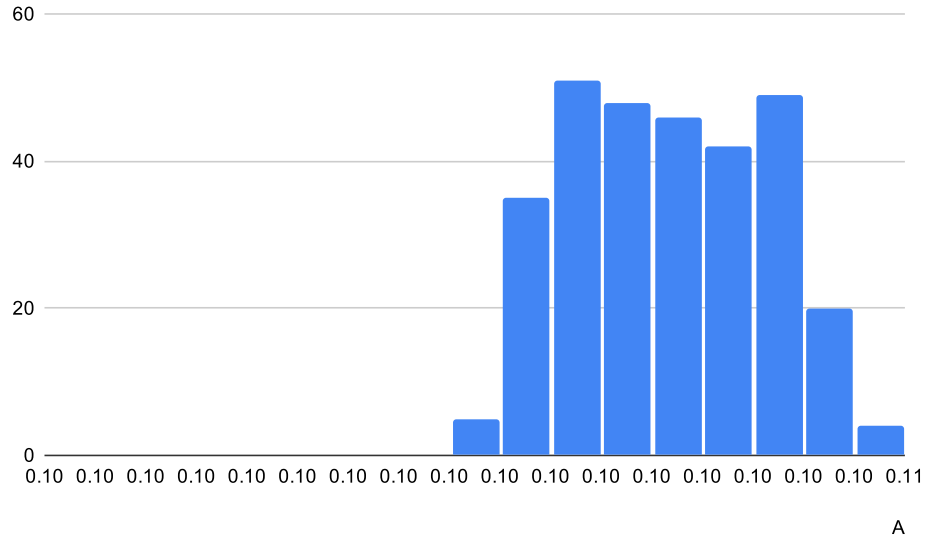


Figura 15: Histograma de la distribución de la corriente maxima del capacitor en descarga.

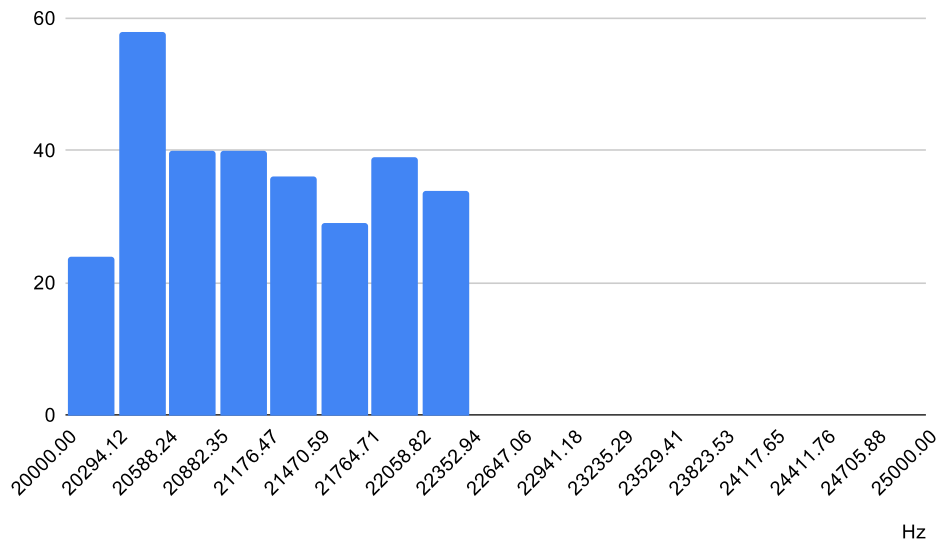


Figura 16: Histograma de la distribución de la pseudofrecuencia en descarga.

2.3.4. Análisis de resultados

Los resultados del análisis de Monte Carlo durante la etapa de descarga muestran que las variables analizadas presentan una distribución aproximadamente normal, con la mayor concentración de valores alrededor del punto de operación nominal. La variación observada es relativamente pequeña, lo que demuestra que las tolerancias de las resistencias (5 %) y del capacitor (10 %) tienen un impacto limitado sobre la respuesta transitoria del circuito. En ninguno de los histogramas se observan valores extremos o distribuciones irregulares, lo que indica un comportamiento consistente entre las distintas simulaciones. La tensión máxima sobre el inductor y la corriente máxima del capacitor experimentan leves variaciones respecto de sus valores nominales, mientras

que la pseudofrecuencia permanece prácticamente inalterada, evidenciando que la frecuencia de la oscilación amortiguada es la magnitud menos afectada por las variaciones de los componentes.

2.4. Caso ideal con resistencias nulas

Si todas las resistencias del circuito fueran de $0\ \Omega$, el circuito quedaría idealmente formado solo por el inductor y el capacitor. En ese caso no habría ningún elemento que disipe energía, por lo que la energía se intercambiaría indefinidamente entre el campo magnético de la bobina y el campo eléctrico del capacitor. La respuesta sería una oscilación sostenida, sin amortiguamiento, y no se apagaría con el tiempo.

En un circuito real siempre existen resistencias en los cables, fuentes, bobinas y otros factores. Todas estas pérdidas hacen que la energía se disipe de a poco y que la oscilación real termine amortiguándose.

2.5. Análisis de la variación única de C , R_2 y R_3

1. Variación exclusiva de la capacitancia (C):

El efecto principal de introducir una tolerancia en el capacitor se manifiesta en una dispersión directa de la pseudofrecuencia ω_d . Dado que bajo la aproximación de bajas pérdidas se cumple que:

$$\omega_d \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (1)$$

Existe una relación inversamente proporcional entre la capacidad y la frecuencia de oscilación. Por lo tanto, un incremento en el valor de C provoca una disminución en la pseudofrecuencia (dilatando el período del transitorio), mientras que una reducción de C eleva dicha frecuencia. El histograma de frecuencias reflejará una marcada variabilidad.

2. Variación exclusiva de la resistencia de pérdidas del capacitor (R_2):

La alteración de R_2 incide únicamente sobre el coeficiente de amortiguamiento α del sistema. Desde una perspectiva física, un aumento en el valor resistivo intensifica la tasa de disipación de energía. Esto se traduce en un amortiguamiento más severo que provoca una extinción prematura del régimen transitorio (menor tiempo de establecimiento) y una reducción del sobrepico absoluto, sin alterar de forma apreciable la frecuencia de oscilación.

3. Variación exclusiva de la resistencia del inductor (R_3):

El comportamiento de R_3 presenta un impacto importante en dos características del sistema. Por un lado, al igual que R_2 , actúa como un elemento disipativo que eleva el coeficiente de amortiguamiento general del circuito. Por otro lado, modifica de manera exclusiva la tensión de salida en régimen estacionario ($V_o(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$).

Al alcanzarse el estado estacionario ante una excitación de continua, el inductor se comporta como un cortocircuito ideal y el capacitor como un circuito abierto. La expresión de la tensión final queda gobernada de forma única por el divisor resistivo formado entre la resistencia de entrada R_1 y la resistencia del bobinado R_3 :

$$V_{o\text{-final}} = V_{\text{fuente}} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3} \quad (2)$$

Este fenómeno no se observa al variar R_2 debido a que la corriente por la rama capacitiva se anula por completo en estado estable ($\lim_{t \rightarrow \infty} i_C(t) = 0$), haciendo que el valor de R_2 sea irrelevante en el balance de tensiones final.

3. Filtros de segundo orden

En esta sección se van a analizar, clasificar y simular los cuatro circuitos de segundo orden (Figuras 17, 18, 19 y 20) utilizando los siguientes valores de componentes:

- $R = 50 \, \Omega$
- $L = 1 \, \text{mH}$
- $C = 68 \, \text{nF}$

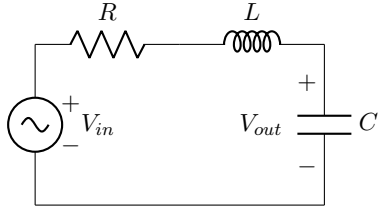


Figura 17: Circuito 2

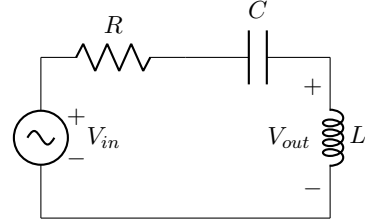


Figura 18: Circuito 3

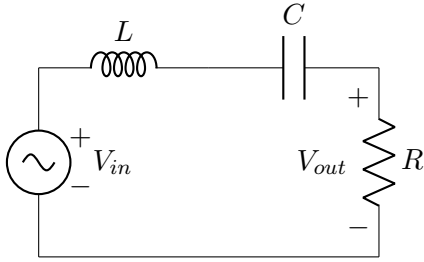


Figura 19: Circuito 4

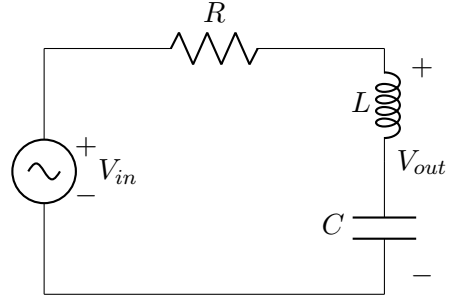


Figura 20: Circuito 5

3.1. Parametros de los circuitos

Parámetro	Circuito 2	Circuito 3	Circuito 4	Circuito 5
Tipo de Filtro	Pasa-Bajos	Pasa-Altos	Pasa-Banda	Notch
f_0 [kHz](Frecuencia de resonancia)	19,3	19,3	19,3	19,3
Q (Factor de calidad)	2,425	2,425	2,425	2,425
ξ (Coef. de amortiguamiento)	0,206	0,206	0,206	0,206
f_1 [kHz](Frecuencia de corte inferior)	—	—	15,73	15,73
f_2 [kHz](Frecuencia de corte superior)	—	—	23,69	23,69
BW [kHz](Ancho de banda)	—	—	7,96	7,96
f_p [kHz](Frecuencia del pico máx/min)	18,46	20,18	19,3	19,3
$H_{\text{máx}}$ [dB] (Ganancia máxima/mínima)	7,88	7,88	0	$-\infty$

Tabla 4: Parámetros significativos de los circuitos de segundo orden bajo análisis.

3.2. Cálculos analíticos y funciones de transferencia

Para los cuatro circuitos se trabaja con los mismos valores: $R = 50\ \Omega$, $L = 1\text{ mH}$ y $C = 68\text{ nF}$. Por lo tanto, todos tienen la misma frecuencia natural:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 121,3\text{ krad/s}$$

lo que equivale a:

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 19,3\text{ kHz.}$$

Además, el factor de calidad resulta:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = 2,43.$$

El denominador común de los cuatro circuitos es:

$$D(s) = LCs^2 + RCs + 1.$$

A partir de este denominador se obtienen las siguientes funciones de transferencia:

■ **Circuito 2 – pasa bajos:**

$$H_2(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

A bajas frecuencias el capacitor se comporta casi como circuito abierto y la salida queda cercana a la entrada. A altas frecuencias el capacitor deriva la señal a masa, por eso la salida disminuye.

■ **Circuito 3 – pasa altos:**

$$H_3(s) = \frac{LCs^2}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

A bajas frecuencias la salida tiende a cero, mientras que a altas frecuencias tiende a la entrada. Por eso se clasifica como pasa altos.

■ **Circuito 4 – pasa banda:**

$$H_4(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

Este circuito tiene salida máxima cerca de la frecuencia de resonancia. Fuera de esa zona, tanto para frecuencias bajas como altas, la ganancia disminuye.

■ **Circuito 5 – rechaza banda:**

$$H_5(s) = \frac{LCs^2 + 1}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

En la frecuencia de resonancia se produce la cancelación de la señal de salida, por eso aparece una atenuación fuerte. Por este motivo el circuito se comporta como filtro notch o rechaza banda.

3.3. Respuesta en frecuencia teórica

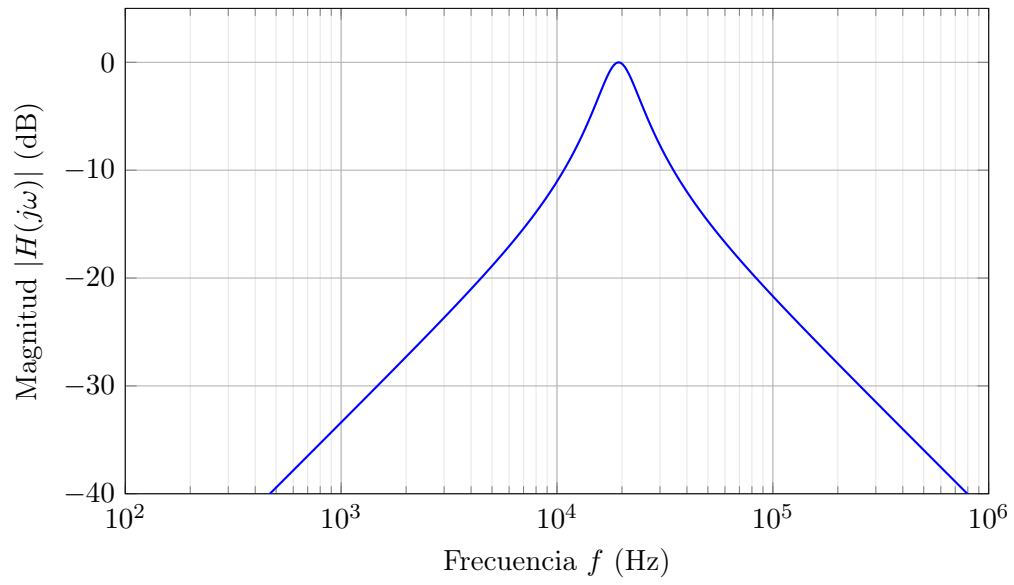


Figura 21: Respuesta en frecuencia analítica del circuito 4.

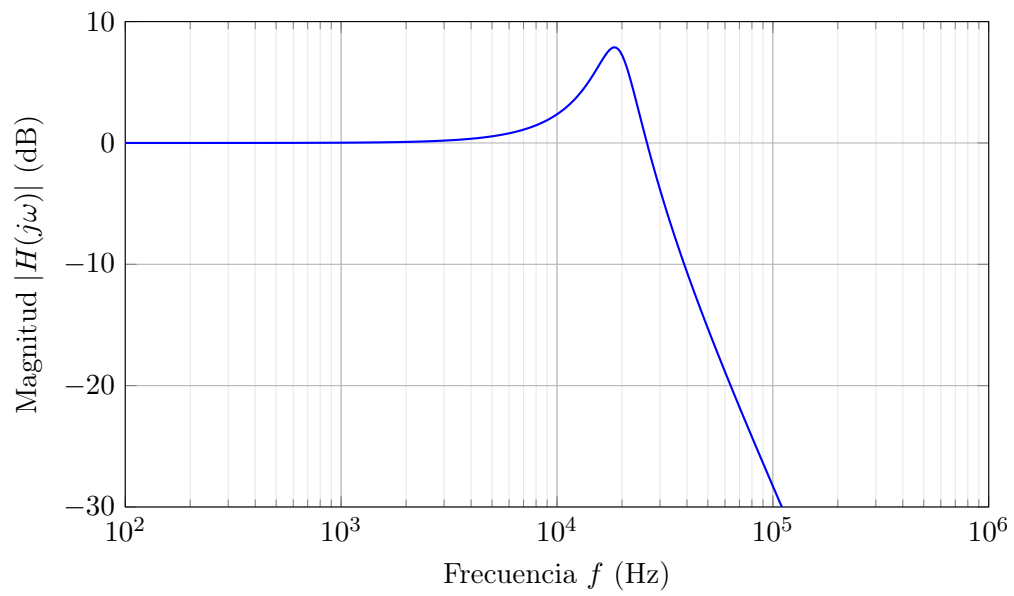


Figura 22: Respuesta en frecuencia analítica del circuito 2.

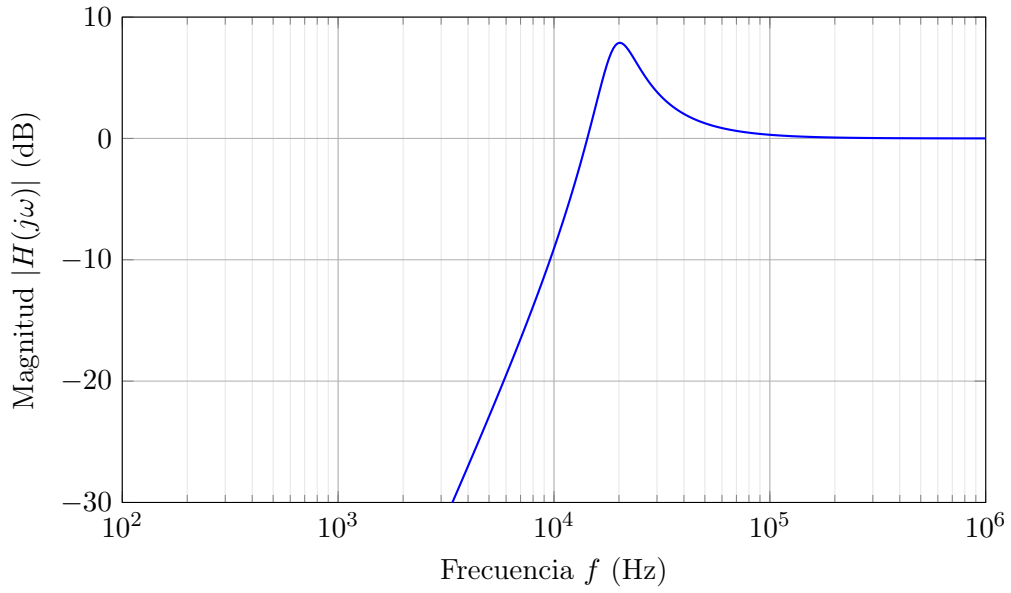


Figura 23: Respuesta en frecuencia analítica del circuito 3.

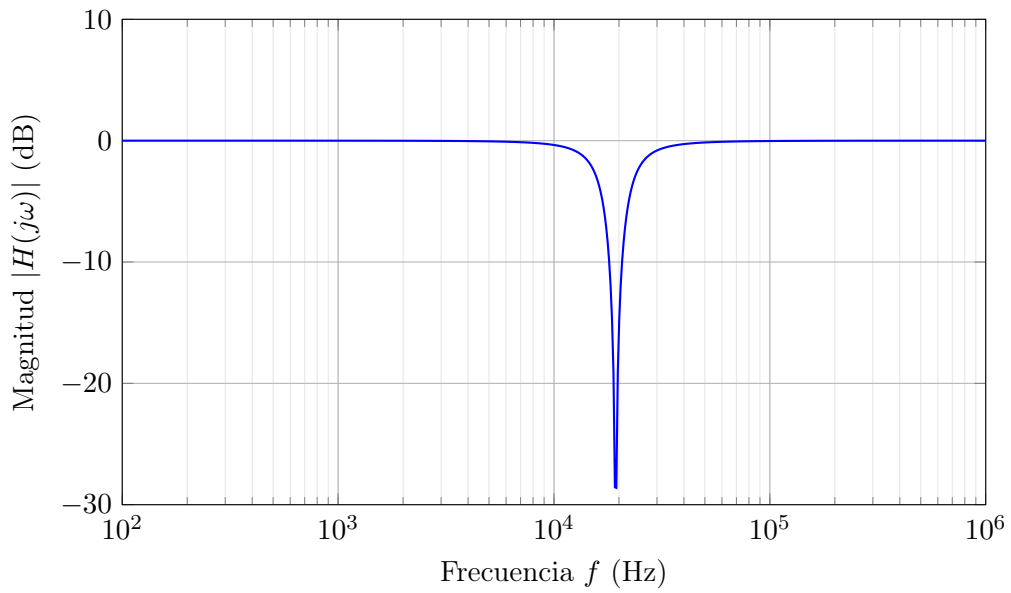


Figura 24: Respuesta en frecuencia analítica del circuito 5.

3.4. Diagramas de polos y ceros

En la Figura 25 se muestra el diagrama de polos y ceros obtenido para los filtros analizados. Este gráfico permite relacionar la ubicación de los polos con la frecuencia natural y el amortiguamiento del circuito, mientras que los ceros ayudan a identificar el tipo de respuesta del filtro.



Figura 25: Diagrama de polos y ceros de los filtros de segundo orden.

Los cuatro circuitos tienen los mismos polos, ubicados en $-25k \pm j118,7k$, ya que usan los mismos valores de R , L y C . Esto indica que todos tienen la misma frecuencia natural y el mismo amortiguamiento.

Los ceros son los que cambian el tipo de filtro. El circuito 2 no tiene ceros finitos y se comporta como pasa bajos. El circuito 3 tiene dos ceros en el origen y se comporta como pasa altos. El circuito 4 tiene un cero en el origen y se comporta como pasa banda. El circuito 5 tiene ceros en $\pm j121,3k$, por eso rechaza la frecuencia de resonancia.

3.5. Montecarlo del Circuito 5

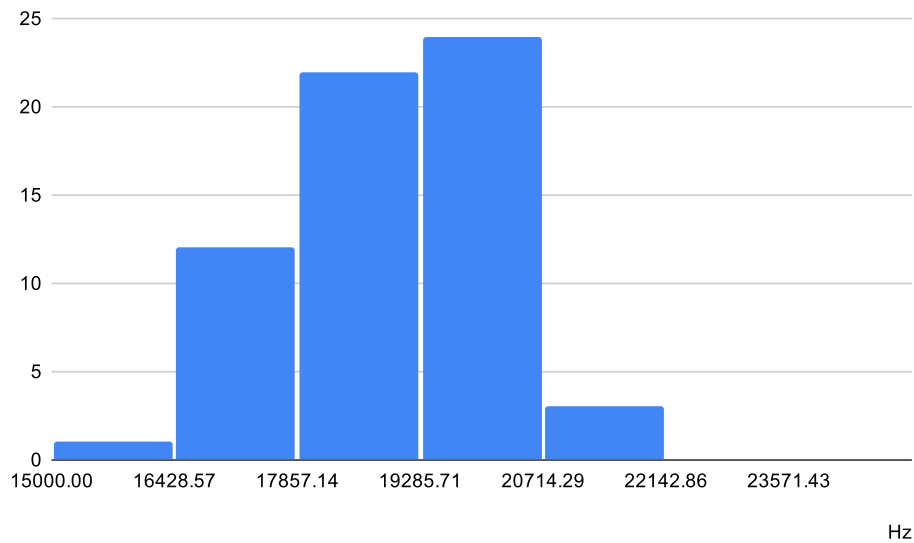


Figura 26: Histograma de la distribución de la frecuencia de resonancia del circuito 5.

Se puede concluir del análisis de Monte Carlo que la frecuencia de resonancia presenta una baja dispersión frente a las variaciones de los componentes. La distribución obtenida se concentra alrededor del valor nominal y no presenta valores atípicos, lo que indica que las tolerancias consideradas tienen una influencia reducida sobre esta magnitud y que el circuito mantiene un comportamiento estable.

3.6. Ganancia máxima del Circuito 4

El circuito 4 presentado anteriormente consiste en un circuito RLC serie, donde la tensión de salida es la caída de tensión sobre la resistencia. En este tipo de circuitos, se cumple que la corriente circulante por la malla alcanza su valor máximo absoluto bajo la condición de resonancia, debido a que la impedancia total vista desde la fuente de excitación se reduce a su valor mínimo posible. Dado que la corriente se maximiza en este punto, por aplicación directa de la ley de Ohm, la tensión sobre el elemento resistivo experimenta también su valor máximo en dicha frecuencia.

Asimismo, al alcanzarse la frecuencia de resonancia, se produce la cancelación exacta entre la caída de tensión del inductor y la caída de tensión del capacitor. En consecuencia, por las leyes de Kirchhoff, la tensión provista por la fuente de entrada debe ser igual a la tensión desarrollada sobre la resistencia de salida. Este fenómeno establece que la relación entre la tensión de salida y la de entrada sea igual a uno ($V_{out}/V_{in} = 1$), demostrando de manera concluyente que la ganancia máxima del sistema ocurre de forma exclusiva en la frecuencia de resonancia y posee un valor límite de 0 dB.

3.7. Mediciones de los Circuitos 2 y 5

Se midió la respuesta en frecuencia de los circuitos de las Figuras 17 y 20. Para cada frecuencia se registró la amplitud de salida, la ganancia en dB y la fase. Con esos datos se construyeron los diagramas de Bode que se muestran en las Figuras 27 y 28.

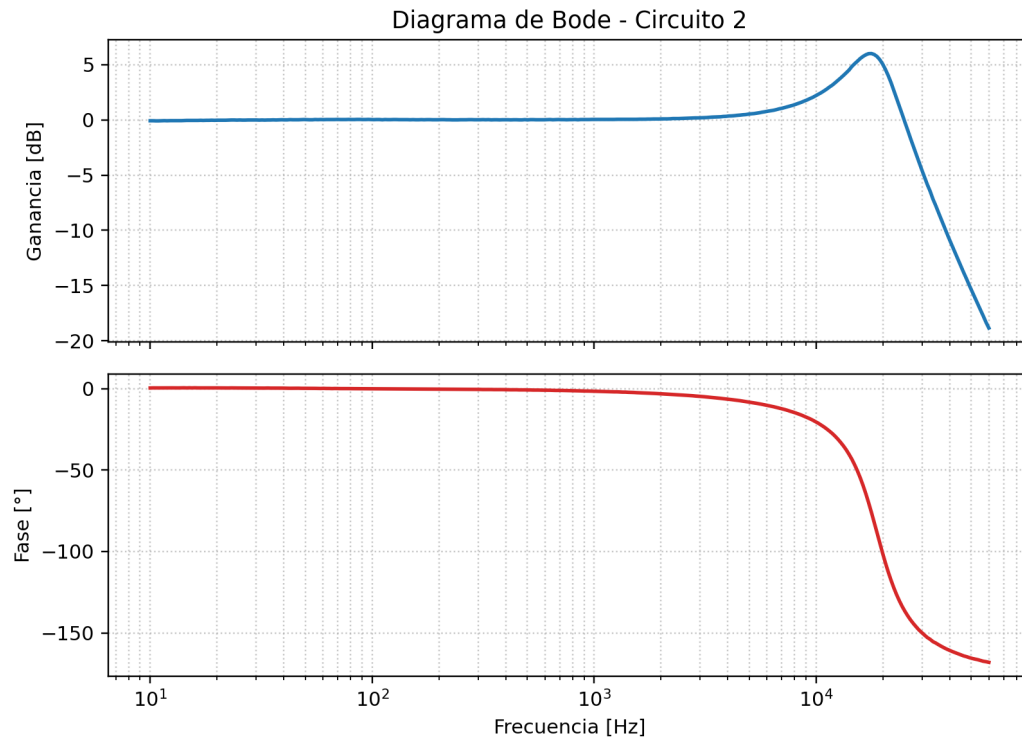


Figura 27: Diagrama de Bode medido para el circuito 2.

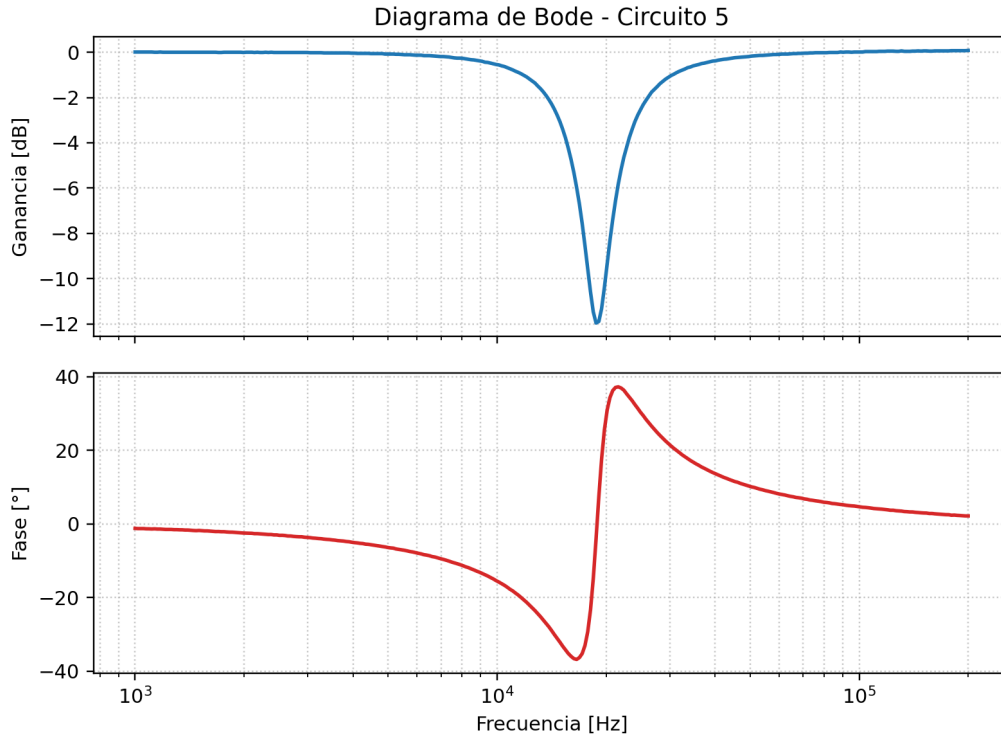


Figura 28: Diagrama de Bode medido para el circuito 5.

En el Bode del circuito 2 se observa el comportamiento esperado de un filtro pasa bajos: la ganancia se mantiene cercana a 0 dB a bajas frecuencias y luego disminuye al aumentar la frecuencia. En el circuito 5 se aprecia una caída marcada de ganancia alrededor de la frecuencia de resonancia, lo cual coincide con el comportamiento de un filtro rechaza banda. En ambos casos la fase cambia principalmente en la zona donde la ganancia varía más, como es esperable en filtros de segundo orden.

3.8. Filtro pasabanda de primer orden

No es posible realizar un filtro pasabanda ideal usando solamente una etapa de primer orden. Un circuito de primer orden tiene un solo polo, por lo que solo puede producir una transición principal: pasa bajos o pasa altos.

Para que exista un comportamiento pasabanda, el circuito debe atenuar tanto las bajas frecuencias como las altas frecuencias, dejando pasar solo una zona intermedia. Para lograr eso se necesita al menos combinar un efecto pasa altos y un efecto pasa bajos, lo cual requiere como mínimo dos polos o dos etapas de primer orden.

4. Diseño de PCB en Altium

4.1. Investigación del rango de frecuencias de la voz humana

Para el diseño del filtro se optó por una banda pasante de 300-3400Hz. Si bien la voz humana abarca un rango mayor debido a que en el habla cotidiana se producen múltiples armónicos que se sitúan más arriba en el espectro de frecuencias (8kHz o incluso más), no es necesario escuchar todo el espectro para poder entender las palabras. El rango seleccionado es estándar en la telefonía analógica tradicional y por eso fue elegido [1].

4.2. Síntesis del filtro

Para la topología fundamental del filtro se usó un pasa banda de orden dos, que consiste en dos etapas pasa altos/bajos de orden uno implementadas mediante un circuito RC, separadas por un buffer.

Esta topología se puede ver en la siguiente figura.

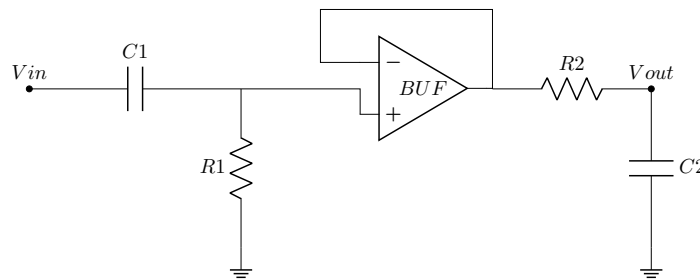


Figura 29: Esquemático de la topología fundamental del filtro diseñado.

Inicialmente se consideró la implementación de un filtro de orden cuatro con una topología analoga a la que se termino utilizando. Esta consistía en dos etapas pasa bajos/altos de orden dos, cada una resultante de conectar en cascada dos etapas de orden uno identicas, y luego separando las dos etapas principales mediante un buffer. Dicha topología se muestra en la siguiente figura.

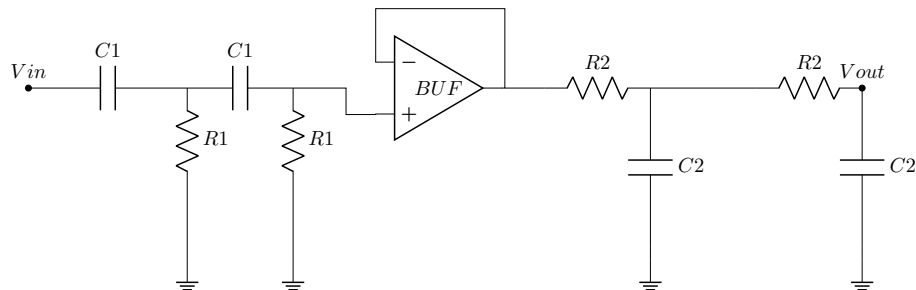


Figura 30: Esquemático de la topología alternativa (orden cuatro)

Finalmente se decidió por la topología de orden dos ya que se consideró que los posibles beneficios que podría traer la topología de orden cuatro eran superados por la complejidad adicional. Más

aún, se encontró que en ciertos parámetros el filtro de orden dos tenía mejor rendimiento que el de orden cuatro, lo que se refleja en la siguiente figura.

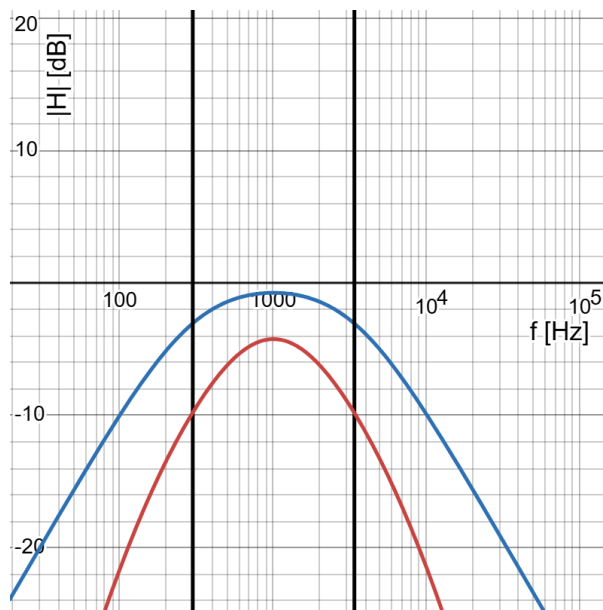


Figura 31: Comparación de las gráficas de bode en módulo de la función transferencia $H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ para las topologías de orden dos (azul) y de orden cuatro (rojo), las verticales de color negro indican las frecuencias de la banda pasante

En la figura se puede observar que la topología de orden dos atenúa menos la banda pasante que la topología de orden cuatro, pero además la primera se aproxima más a una constante dentro de este intervalo, por lo que se podría esperar que distorsione menos la señal. Sin embargo también se puede observar que fuera de la banda pasante el filtro de orden cuatro ofrece un corte más rápido (decaimiento de 40dB por década para el de orden cuatro en comparación a 20dB por década para el de orden dos), por lo que se pone en evidencia que ambas topologías tienen sus ventajas y desventajas. Finalmente se terminó priorizando que el módulo de la transferencia se vea más planchado en la banda pasante, por lo que se usó la topología de orden dos.

4.3. Función de transferencia y polos y ceros

Mediante cálculos analíticos se dedujo la siguiente función transferencia para el filtro elegido:

$$H(S) = \frac{K \cdot S \cdot R_1 \cdot C_1}{(S \cdot R_1 \cdot C_1 + 1) \cdot (S \cdot R_2 \cdot C_2 + 1)} \quad (3)$$

Donde en un principio $K = 1$ pero luego se demostrará que en el diseño del PCB se agrega un amplificador con ganancia ajustable a la salida, responsable por este factor de ganancia constante.

De esta función transferencia se puede ver a simple vista que tiene un cero en el origen y dos polos en el eje real negativo, los cuales fueron elegidos para que concuerden con las frecuencias de corte de 300Hz y 3400Hz. A partir de esto, como se expondrá más adelante, se calcularon los valores de los componentes.

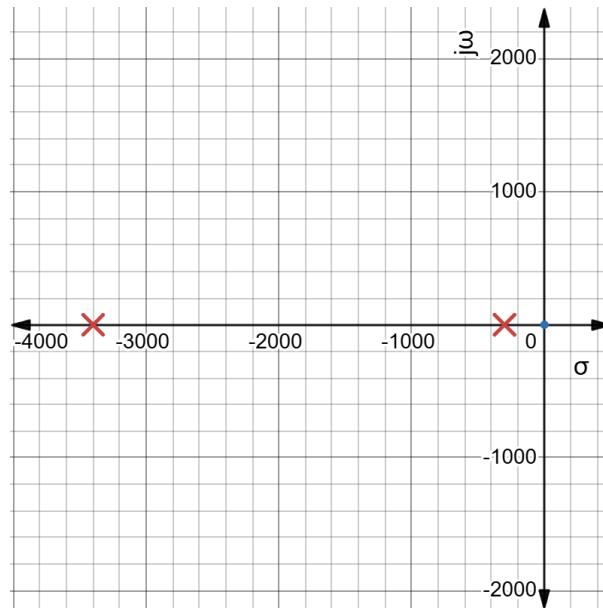


Figura 32: Diagrama de polos y ceros de la función transferencia correspondiente al filtro diseñado

4.4. Diseño del esquemático y selección de componentes

Observando el gráfico de bode en módulo para el filtro a implementar se puede observar que el pico ocurre alrededor de los 1000Hz (media geométrica entre 300 y 3400) y tiene un valor de aproximadamente 0dB. También se puede observar que en las frecuencias de corte la ganancia es aproximadamente -3dB, lo que estrictamente cumple con la especificación, pero si se modificara ligeramente algún parametro podría no cumplirlo. Al fabricar un PCB con componentes reales se encuentra que estos, al igual que la propia placa, tienen efectos parasitos que pueden alejar el circuito de la idealidad, y por consecuencia hacer que este no cumpla con la norma.

Es por esto que en el diseño final del circuito se incluyó a la salida un amplificador no inversor, cuya ganancia puede ser finamente ajustada una vez se fabrica el circuito mediante un resistor variable, para así desplazar verticalmente la ganancia según se necesite. El amplificador a la salida además ofrece la ventaja de aislar esta del resto del circuito.

También el diseño final incluye capacitores de desacople para la alimentación del amplificador operacional TL082.

La siguiente figura muestra el esquemático final del circuito, diseñado con Altium Designer.

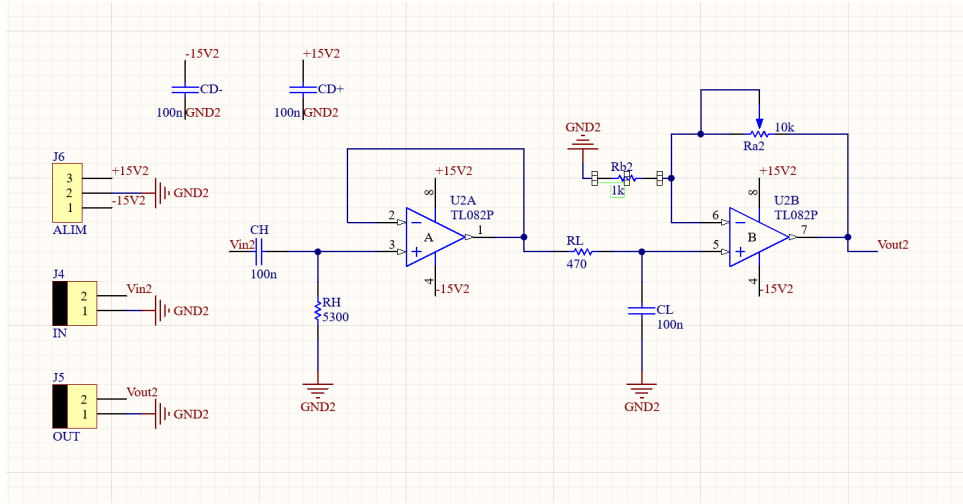


Figura 33: Esquemático del circuito que implementa el filtro, diseñado en Altium Designer

Los valores nominales de los componentes fueron elegidos con criterio. Para empezar, los resistores y capacitores que componen el filtro en sí fueron elegidos en base a la disponibilidad en el pañol del laboratorio de electrónica del ITBA, y teniendo en cuenta que se cumpla la relación $\frac{1}{R \cdot C} = \omega_c$ donde R y C son el resistor y capacitor que corresponden a la misma etapa, y ω_c es la frecuencia de corte de esa etapa. Luego los capacitores de desacople se eligieron en base a valores estándares para aplicaciones como esta, y los valores de R_{a2} y R_{b2} fueron elegidos en base a los valores de ganancia entre los que se quería poder ajustar.

Por otro lado se debe mencionar también que el circuito cuenta con tres puertos de entrada y salida. Estos son, una bornera de tres terminales para la entrada de $\pm 15V$ que alimenta al TL082, además de la masa, y dos conectores MOLEX de dos terminales cada uno, que sirven como puertos de entrada y salida al circuito.

El conector de jack de audio de 3.5mm no fue incluido solamente porque no se contaba con el footprint de Altium Designer de este componente, dentro de las librerías provistas por la catedra.

Nota: el valor medido de R_{b2} fue 1185Ω por lo que la ganancia máxima sería de un factor de 9,44, lo que cumple con la especificación.

4.5. Diseño del PCB en Altium Designer

A continuación se muestran los resultados del proceso de diseño y fabricación del PCB en Altium Designer.

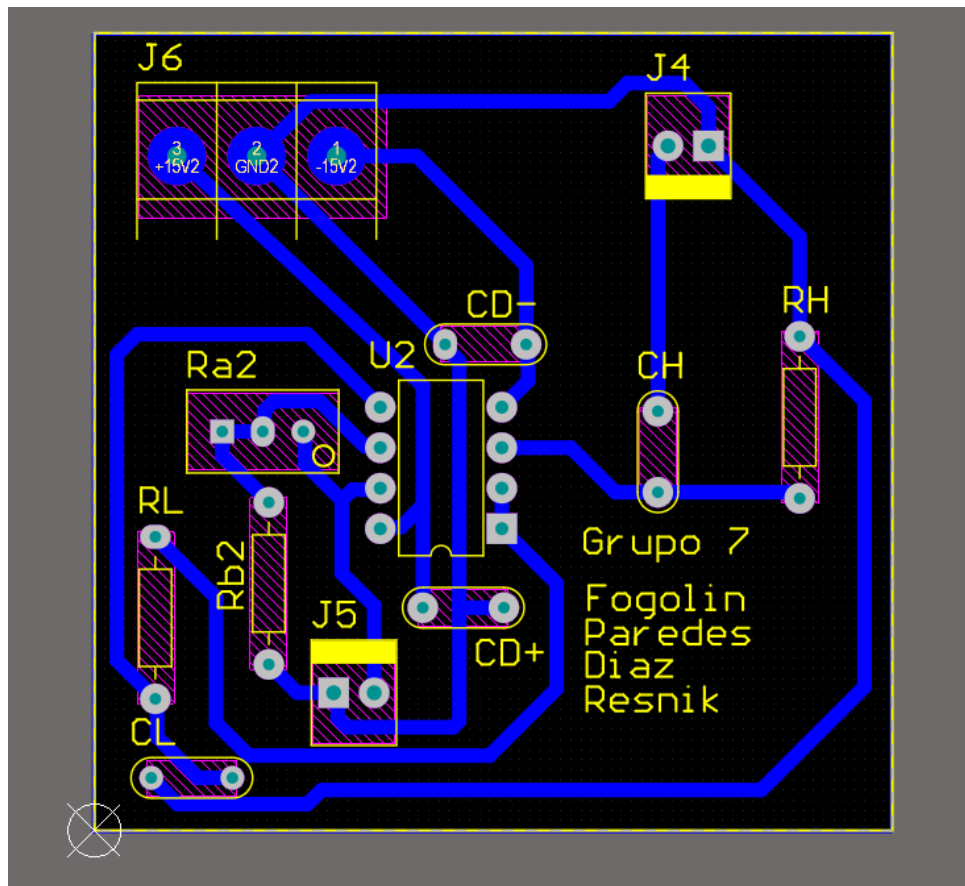


Figura 34: Vista en dos dimensiones desde la capa inferior del diseño físico del PCB en Altium Designer

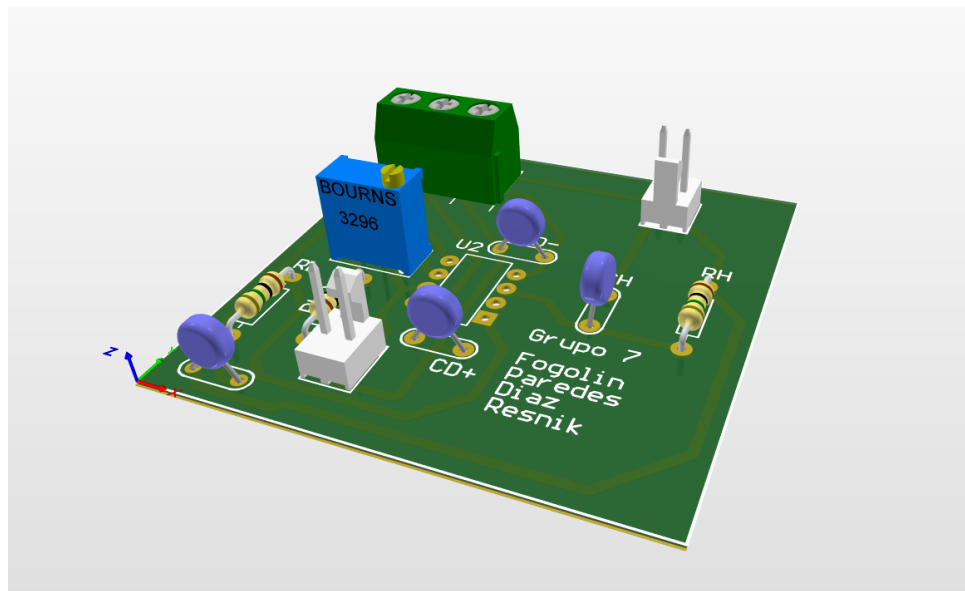


Figura 35: Vista en perspectiva tridimensional del diseño físico del PCB en Altium Designer

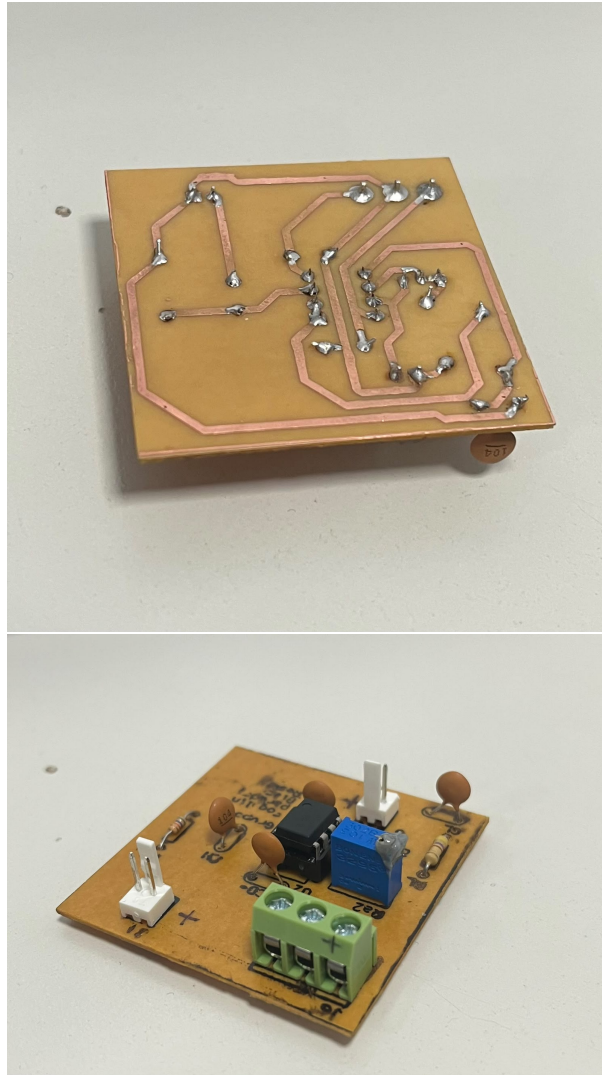


Figura 36: Fotografías reales del PCB ya fabricado

4.6. Medición experimental del producto

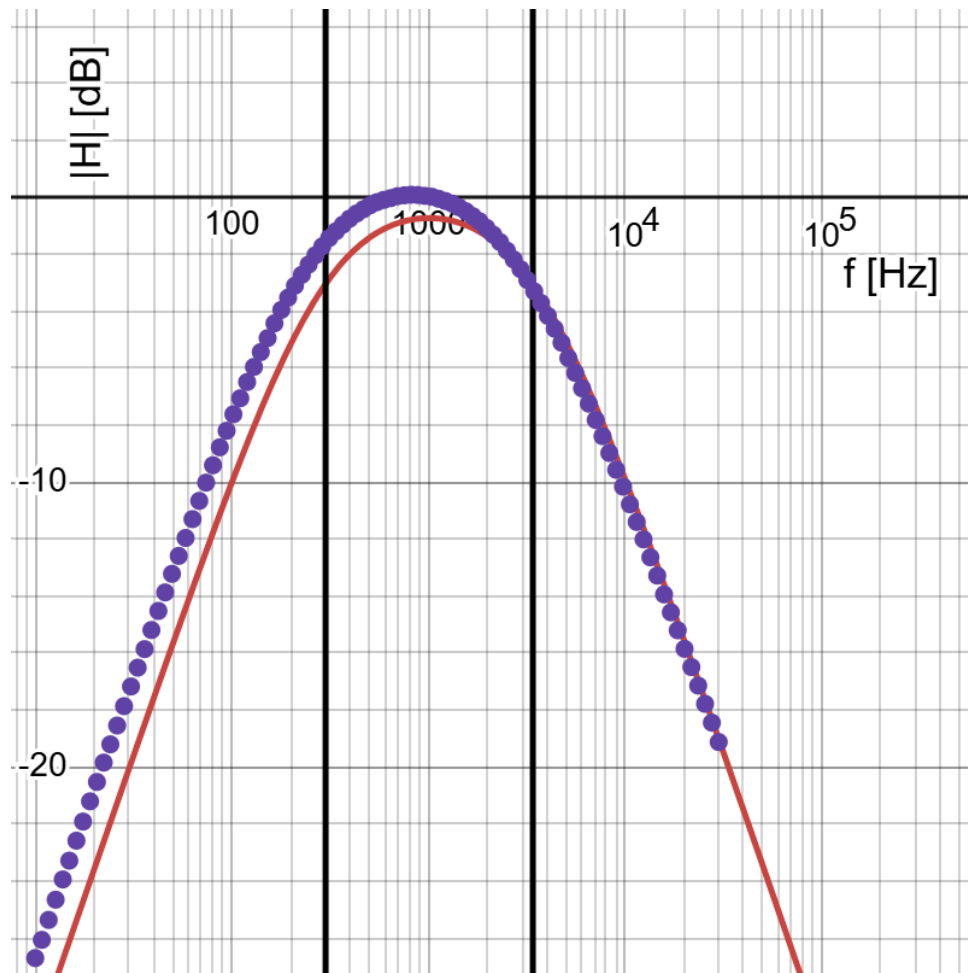


Figura 37: Comparación de las gráficas de bode en módulo teóricas (rojo) y experimentales (violeta) del diseño final del filtro

Referencias

- [1] *Frecuencia de voz*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado el 25 de junio de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_voz